软件设计与建模　实验报告（三）

酒店预订系统的软件实现与构建

基于实验二 UML 模型的分层实现、大模型辅助与 Git 管理

项目名称　酒店预订系统

学　号　241880332

姓　名　张洋

实验日期　2026 年 11 月 11 日

实现依据：实验一需求基线 REQ-001 至 REQ-021，实验二 UML 设计模型

目录

1 实验任务与完成情况 **2**

1.1 任务要求 2

1.2 完成情况 2

2 设计输入：实验二的模型 **2**

3 UML 到代码的转换 **4**

3.1 类图到类：数据与行为分离 4

3.2 状态图到状态机：转换表加条件更新 4

3.3 时序图到事务边界：一个方法一个事务 6

3.4 活动图到校验顺序 6

3.5 源代码规模 6

4 大模型辅助实现 **7**

4.1 协作方式：把“需求到代码”拆成三段 7

4.2 让大模型承担的具体工作 8

4.3 生成不符合预期的四种情形及处理 8

4.4 人工审查清单 9

5 编译与运行 **9**

5.1 运行环境 9

5.2 运行结果 10

5.3 单元测试 11

5.4 风格检查 12

6 Git 版本管理 **13**

6.1 本地仓库 13

6.2 远程托管 13

7 问题与反思 **14**

参考文献 **15**

1 实验任务与完成情况

1.1 任务要求

本次实验要求把实验二中设计的 UML 模型实现为可运行的程序，并完成构建、测试与版本管理。任务书列出的硬性要求有四条：按 UML 图实现代码，且实现的代码量超过 1500 行（图形界面工具自动生成的代码不计入）；遵守所选语言的 Google 风格指南，并用相应工具检测；使用大模型辅助开发，并记录使用过程；用 Git 建立本地仓库并托管到远程仓库。此外还要求借助编译器或 IDE 实际编译、运行程序，报告需说明 UML 到代码的转换方式、源码规模、大模型的辅助方式与生成不符预期时的处理办法。

本实验选用 Python 3.12 与标准库 `sqlite3`，实现一个命令行界面的酒店预订系统，不引入任何第三方运行时依赖。选择 Python 的理由是：实验二的设计是分层单体，核心难点在事务一致性与并发控制，而不是界面表现；Python 的类型注解与数据类能让“每个 UML 类对应一个代码类”的映射关系保持清晰，而 `sqlite3` 的 `BEGIN IMMEDIATE` 可以真实地表达“预订、库存、日志在同一事务内提交”。实验三允许图形界面但并未强制要求，因此界面层采用命令行，把工作量集中在业务规则与数据一致性上。

1.2 完成情况

表 1　任务要求与完成情况对照

任务要求	交付物	状态
按 UML 实现代码	`hotel_booking/` 五个分层包，22 个源文件	完成
代码量超过 1500 行	物理行 3706 行，有效代码行 3055 行	完成
遵守 Google Python 风格	`pylintrc`，pylint 评分 10.00/10	完成
大模型辅助并记录	第 4 节，含四个真实的返工案例	完成
编译并运行	`compileall` 全量通过，`demo.py` 十三个场景	完成
Git 本地与远程仓库	已推送至 GitHub 远程仓库	完成
单元测试	68 个用例，含 20 线程并发抢房	完成

2 设计输入：实验二的模型

实现直接沿用实验二产出的四类模型：包图定义了分层，两张类图定义了类与职责，状态图定义了预订的生命周期，时序图定义了“创建预订”这一次交互中各对象的协作顺序。实验三允许实现与设计不一致，但本次实现尽量保持了一致，只在数据访问的具体写法上（例如用条件更新代替 UML 中较抽象的“扣减库存”操作）做了细化。

按照包图，代码目录与包一一对应，依赖方向严格单向：

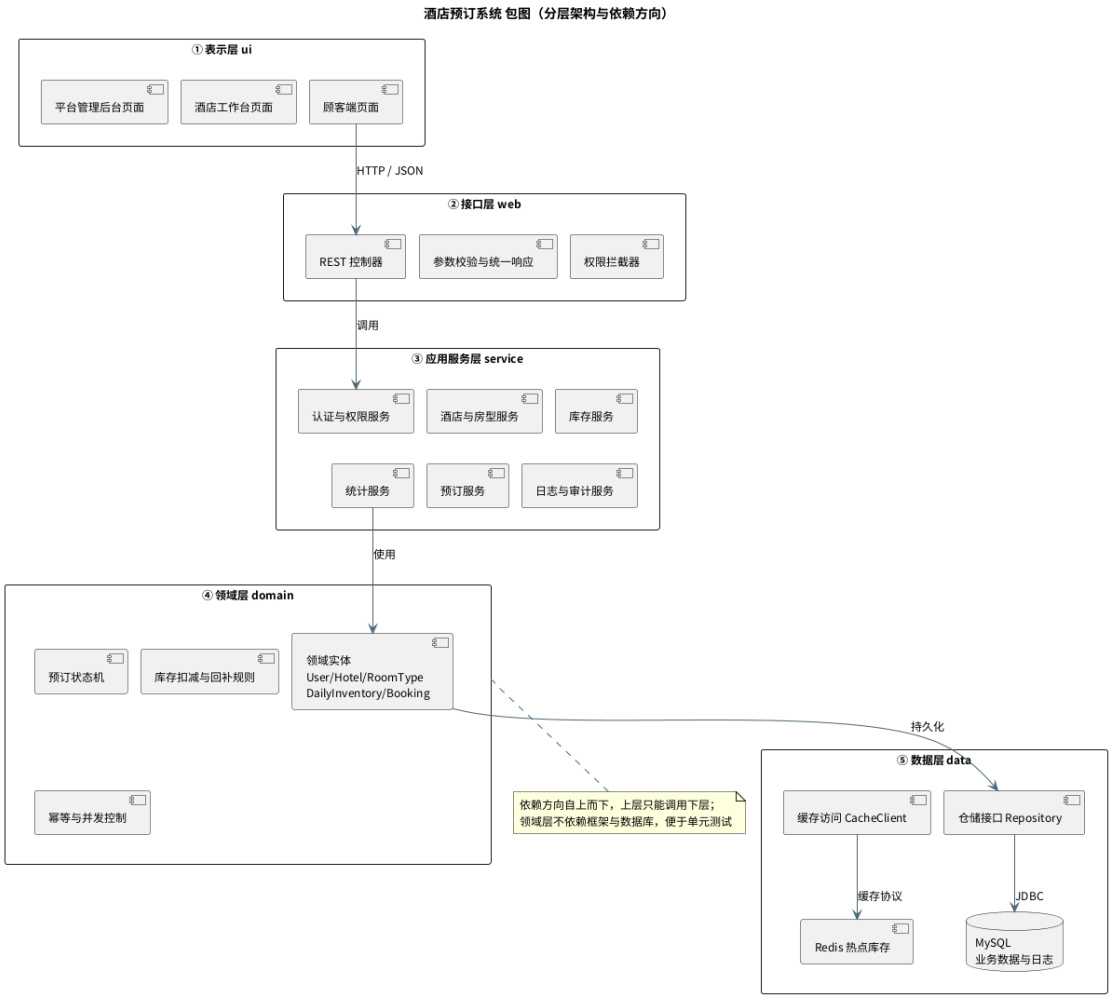


图 1　实验二的包图：界面层、应用层、服务层、数据访问层与领域层

```
hotel_booking/
  domain/     纯业务规则：枚举、实体、状态机、日期与金额校验、错误
  data/       SQLite 访问：表结构、连接与事务、仓储、种子数据
  service/    用例编排与事务边界：认证、日志、库存、预订、酒店、统计
  api/        装配层：Application 统一组装服务
  cli/        命令行界面：菜单、输入校验、错误渲染
```

`domain` 不导入其他任何层，因此预订规则、状态机、金额计算可以脱离数据库直接测试；`data` 是唯一出现 SQL 的地方；`service` 负责事务边界与权限检查；`api` 只做装配；`cli` 只做输入输出。这条依赖链在代码审查时反复核对过：`service` 中没有任何一处直接拼 SQL，`cli` 中没有任何一处直接调用仓储。

3 UML 到代码的转换

3.1 类图到类：数据与行为分离

两张类图分别描述领域实体和服务与数据访问对象。转换时遵循三条规则：类图中的每个类对应一个 Python 类，类名保持一致；类图中的属性对应 `dataclass` 的字段，并用类型注解固定类型；类图中的操作对应方法，但涉及数据库的操作不放进实体，而是放进仓储类。这样做是因为实体需要在测试中大量构造，一旦带上数据库连接就无法脱离文件系统。

表 2 类图元素与代码的对应关系

UML 元素	代码位置	转换说明
User、Hotel、RoomType	`domain/entities.py`	`dataclass(slots=True)`，含 `is_bookable` 等自身查询
DailyInventory	同上	每日库存，含 `sellable_rooms` 与 `is_open`
Booking	同上	含 `nights`、`dates`、`is_active`、`can_transit_to`
OperationLog	同上	含 `masked_detail`，输出前对手机号脱敏
AuthService	`service/auth.py`	注册、登录、`require_role`、`require_hotel_scope`
BookingService	`service/booking.py`	创建、修改、取消、确认、拒绝、入住、退房、超时清扫
InventoryService	`service/inventory.py`	每日库存维护、批量设置、停售、多条件查询
HotelService	`service/hotel.py`	信息维护、警告、下架、临时停业
StatisticsService	`service/statistics.py`	逐日统计与汇总，口径写在模块文档中
LogService	`service/log.py`	接收调用方事务连接写日志，`purge_expired` 保留 180 天
六个仓储类	`data/repositories.py`	每个聚合根一个仓储，SQL 只出现在这里
SearchRepository	同上	查询用 `JOIN` 与 `HAVING` 保证“全程可订”
Application	`api/application.py`	组装对象图，对外只暴露用例方法

类图中的关联关系（酒店拥有房型、预订属于顾客）在代码中体现为外键与查询方法，而不是把对象图直接序列化进表。表结构见 `data/schema.py`：`hotels`、`room_types`、`inventory`、`bookings`、`users`、`operation_logs` 六张表，另有唯一索引保证“同房型同日期只有一条库存”与“幂等键唯一”。

3.2 状态图到状态机：转换表加条件更新

预订状态图有五个状态与七条合法迁移。转换时没有写成散落在各服务方法里的 `if`，而是抽成一张显式的转换表，放在 `domain/rules.py`：

```
_TRANSITIONS = {
    PENDING_CONFIRM: {CONFIRMED, REJECTED, CANCELLED, TIMEOUT_CANCELLED},
```

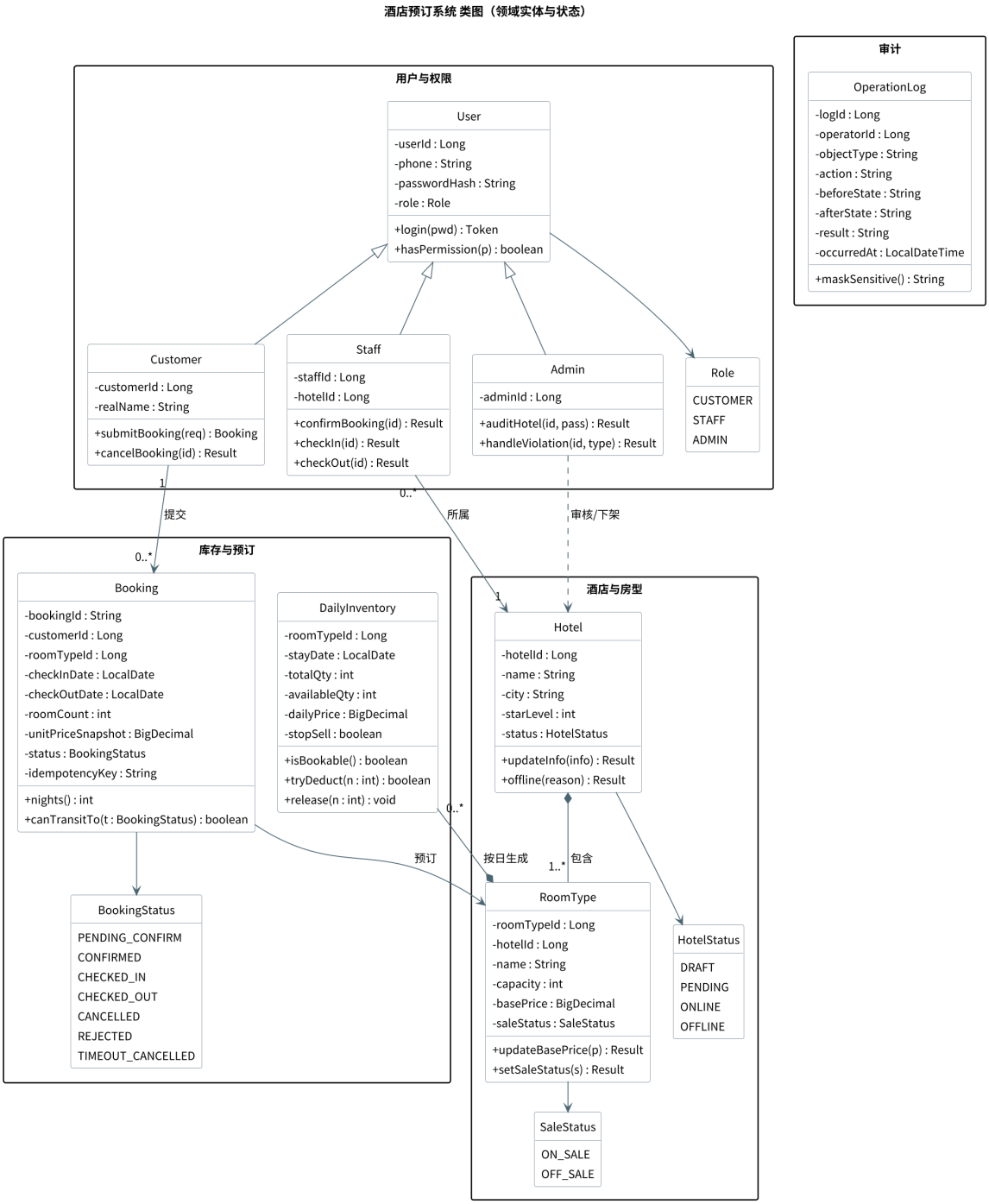


图 2　实验二的领域实体类图（实现中逐类落地）

```
    CONFIRMED:       {CHECKED_IN, CANCELLED},
    CHECKED_IN:      {CHECKED_OUT},
    CHECKED_OUT:     set(),
    CANCELLED:       set(),
    REJECTED:        set(),
    TIMEOUT_CANCELLED: set(),
}
```

只有这张表还不够，因为“检查状态”和“改状态”之间存在时间窗口，旧页面正是利用这个窗口覆盖新状态的。因此每次状态变更都写成带旧状态条件的更新：

```
UPDATE bookings SET status = ?, updated_at = ?
WHERE booking_id = ? AND status = ?      -- 旧状态作为条件
```

影响行数为 0 就说明状态已被别人改过，此时抛出 `STATE_NOT_ALLOWED`，由界面提示用户刷新。这一条同时满足了 REQ-013（旧页面不覆盖新状态）与 REQ-018（并发下只有一个请求成功）。对于“重复确认”“重复入住”“重复取消”，先判断目标状态是否已等于当前状态，是则直接返回原结果；取消时的库存回补因此只会发生一次。

3.3 时序图到事务边界：一个方法一个事务

实验二的创建预订时序图包含“校验日期、逐日查库存、逐日扣减、生成预订、写日志、返回结果”六个步骤。实现时把这六步放进同一个 `with self.database.transaction()` 代码块，数据库连接在整块内共享：

```
with self._db.transaction() as conn:          # BEGIN IMMEDIATE
    existing = BookingRepository.get_by_key(conn, idempotency_key)
    if existing: return CreateResult(existing, replayed=True)
    stay_prices = self._reserve(conn, room_type, dates, rooms)
    BookingRepository.insert(conn, booking)
    self._logs.write(conn, operator, "BOOKING", ...)   # 同一连接
```

事务提交或回滚由上下文管理器统一处理，任何一步抛异常都会回滚全部写入。日志服务刻意不自己开连接，而是接收调用方的事务连接，这样“业务成功但日志失败”在结构上就不可能发生，正是 REQ-020 的要求。

3.4 活动图到校验顺序

活动图中的判断菱形被转换为固定的校验顺序，保证用户先看到最相关的错误：日期范围（是否早于今天、是否超过 30 晚）→ 房型是否存在且在售 → 酒店是否可订 → 逐日库存是否足够 → 写库与写日志。库存不足时不是笼统地提示“失败”，而是区分三种情形：当日停售、已售完、仅剩 N 间不足 M 间，对应 REQ-012 与 REQ-021。

3.5 源代码规模

按有效代码行（去掉空行、注释与文档字符串）统计，产品代码合计 3055 行，物理行 3706 行，超过任务要求的 1500 行。单元测试另有 788 行，未计入上表。

表 3　源程序规模统计（产品代码）

文件	物理行	有效代码行
domain/enums.py	80	48
domain/errors.py	185	148
domain/entities.py	166	112
domain/rules.py	198	157
data/schema.py	107	93
data/database.py	88	57
data/repositories.py	731	609
data/seed.py	126	111
service/auth.py	224	179
service/log.py	108	82
service/inventory.py	269	232
service/booking.py	569	501
service/hotel.py	305	278
service/statistics.py	183	152
api/application.py	64	37
cli/app.py	295	258
各包 __init__.py 合计	9	1
合计	3706	3055

代码规模主要来自三处：仓储层的 SQL 与字段映射、预订服务的状态机与异常分支、以及错误提示的三段式文案。这三处恰好是需求中最容易漏项的环节，因此没有为了“行数达标”去堆砌无意义的代码。

4　大模型辅助实现

4.1　协作方式：把“需求到代码”拆成三段

任务书提醒“可以将需求到代码分解为需求、存根加规约、代码三个阶段”。本次实现按这个思路组织了与大模型的协作，每一段都有明确的人工检查点。

第一段是需求到规约。把实验一的 21 条需求原文贴给大模型，要求它只输出包结构、每个文件要放哪些类、每个类的公开方法签名与文档字符串，不许写实现。这个阶段的产出是一份“骨架加规约”，人工逐条对照需求检查：REQ-013 的幂等要求有没有对应的参数、REQ-020 的日志一致性有没有体现在方法签名里。规约确认后，后续生成的代码才有稳定的约束。

第二段是规约到实现。按文件逐个让大模型补全函数体，并在提示中固定三条约束：只允许使用标准库、遵守 Google Python 风格（80 列、类型注解、完整 docstring）、不得跨层调用。每生成一个文件就立刻运行 `ast.parse` 与 `compileall` 检查语法，再人工阅读全部代码。

第三段是自检。让大模型扮演审查者，对已完成的代码提出测试用例清单，再由人工筛选实现。这个阶段最有价值：模型提出的用例里有一部分是“正确但没有覆盖”（例如只测正常退房），人工补上了“未入住直接退房”“重复取消”这类边界；也有一部分用例暴露出实现本身的语义

错误（见下文第二例）。

4.2 让大模型承担的具体工作

表 4 大模型在本实验中的任务分工

任务	输入	产出与人工处理
包与模块划分	实验二包图、21 条需求	给出五个包与文件清单；人工删除了它顺手加上的“工具模块”，因为该类只有一个函数，合并进 `rules`
类骨架与规约	类图两张	生成数据类字段与方法签名；人工为 `Booking` 补了 `dates` 与 `is_active`，类图中有但模型漏掉
仓储与 SQL	表结构	生成六张表的 DDL 与增删改查；人工把“先查后改”的库存扣减改为条件更新
并发控制方案	REQ-018	提出三种方案（悲观锁、条件更新、应用层队列），人工选定条件更新并补写并发测试
状态机与守卫	状态图	生成转换表；人工补充“目标状态已达成则返回原结果”的短路，保证重复操作幂等
错误提示文案	REQ-021	生成三段式模板与错误码表；人工重写二十余条中文文案，使其符合界面语境
单元测试设计	服务层代码	提出 40 余条用例；人工筛选、补边界，最终落地 68 条
风格整改	pylint 报告	逐条给出修改建议；人工判断哪些该改、哪些属于误报

4.3 生成不符合预期的四种情形及处理

第一种是结构性问题：包内自引用。模型在生成装配层时，顺手写了一句 `from hotel_booking.api import __all__`，让一个包从自己内部导入。这在语法上完全合法，单个文件看也不像错误，但程序一启动就进入循环导入。处理办法是人工删除该行，并把“禁止包内自引用、装配层只允许向下依赖”写进后续提示词。这件事说明语法检查通过不等于结构正确，必须有人读过每一行。

第二种是语义错误：与需求相反。模型把 `Hotel.is_bookable` 写成“只有 ONLINE 状态可以预订”，看起来顺理成章，但 REQ-002 中“警告”只是标记问题酒店，并不停止营业。这个错误在人工阅读时没有看出来，是单元测试中“警告状态仍可预订”这一条用例失败后暴露的。修复是把可订状态改为 ONLINE 与 WARNING 两种，并在实体文档字符串里写明依据。这是“测试用例反向校验实现”的典型例子。

第三种是展示层错误：打印了旧对象。演示脚本取消预订后打印 `cancel_target.status`，由于实体是不可变快照，打印出来仍是“待确认”。程序逻辑没有问题，但演示结果会误导读者。处理办法是统一约定“以服务方法的返回值为准”，所有打印都使用返回值。

第四种是风格告警：参数过多与重复代码。初版 pylint 评分 9.68，主要告警是 `too-many-arguments` 与 `duplicate-code`，集中在日志写入与仓储方法。处理时分了两

类：真正的问题（no-else-raise、超长行、未使用的导入）直接修改代码；设计上合理的部分（日志固定字段、实体多字段）在 pylintrc 中放宽阈值或在对应函数上写行内抑制注释，并在注释里说明理由。最终评分 10.00，抑制项在报告中如实列出，而不是把规则整体关掉。

4.4 人工审查清单

每接受一段生成代码，都按下面六项检查，任何一项不通过就退回重写：

1. 依赖方向：这段代码有没有反向依赖上层，有没有在 domain 中出现 SQL 或文件操作。
2. 事务边界：一次业务操作是否只有一个事务，日志是否使用同一个连接。
3. 并发正确性：库存扣减是否带“可用数量足够”的条件，状态更新是否带旧状态条件。
4. 数据安全：密码是否只以哈希形式出现，日志中是否可能落下明文手机号，SQL 是否全部参数化。
5. 异常处理：是否吞掉了异常，抛出的错误是否带原因、建议与去向。
6. 可读性：命名是否符合 Google 风格，函数是否只做一件事，注释是否解释“为什么”而不是“是什么”。

这套检查的价值在于把“看起来对”变成“知道为什么对”。例如条件更新扣库存这一条，如果不追问“并发时会不会两个事务都读到 1 间”，代码在单线程测试中永远是正确的。

5 编译与运行

5.1 运行环境

表 5 实验环境

项目	版本或说明
操作系统	Linux（x86_64）
解释器	Python 3.12.11（/opt/python3.12/bin/python3）
数据库	SQLite 3（Python 标准库 sqlite3）
运行时依赖	无第三方库
开发依赖	pytest 9.2.0、pylint 4.1.3
构建与配置	pyproject.toml、pylintrc、.gitignore

Python 是解释型语言，没有传统意义上的链接步骤。本次用 python3 -m compileall 对全部模块做字节码编译，语法错误会在这一步暴露；随后直接运行程序。为便于复核，编译检查与运行输出都保存在仓库的 docs/ 目录中。

```
$ python3 -m compileall -q hotel_booking tests
$ python3 -m pytest tests -q
68 passed in 7.9s
```

5.2 运行结果

scripts/demo.py 在一套临时数据库上依次执行十三个场景，覆盖需求基线中的主要验收点：三角色登录、每日库存设置、多条件查询、创建预订与逐日扣减、第二个顾客抢同一间时的精确提示、同一幂等键重复提交、确认与入住退房、取消并回补库存、越权操作被拒、日志写失败整单回滚、统计报表、日志查询与脱敏。图 3 至图 5 是其中十三个场景的实际输出。

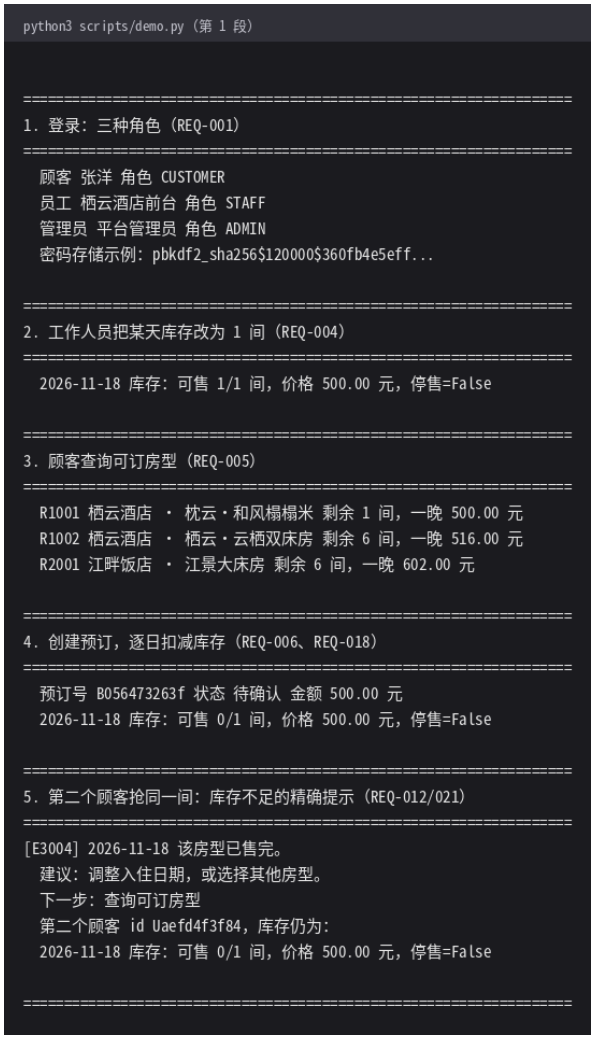


图 3　运行演示（一）：登录、库存、查询与创建

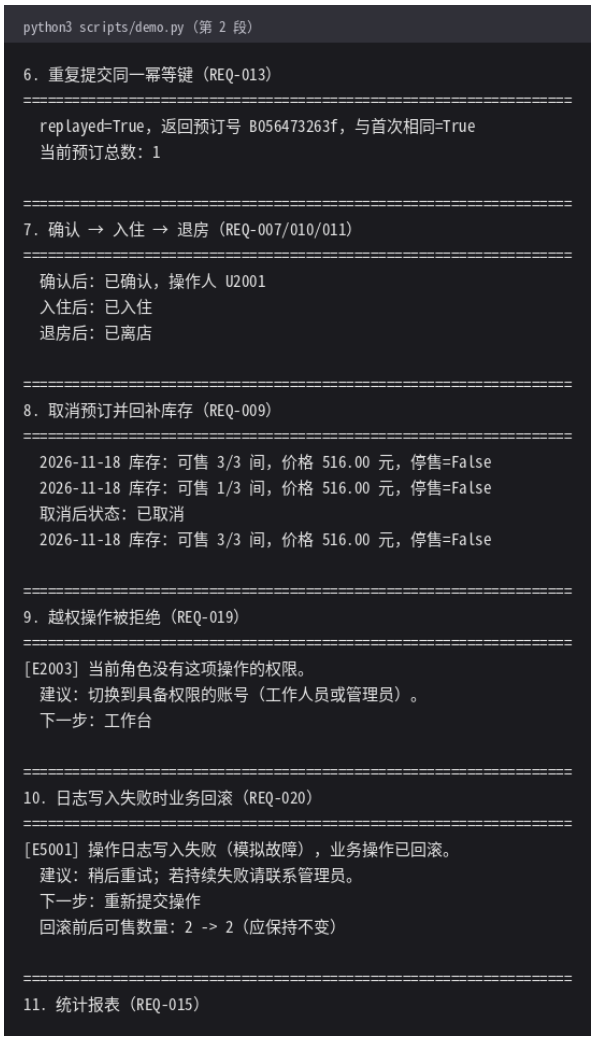


图 4　运行演示（二）：幂等、流转、取消、越权与回滚

其中两个输出值得说明。场景五中第二个顾客看到的不是笼统的“预订失败”，而是“该房型已售完 / 建议调整入住日期，或选择其他房型 / 下一步：查询可订房型”，三段信息分别回答“为什么”“怎么办”“去哪里”，这就是 REQ-021 要的提示。场景八中库存从 3 间降到 1 间、取

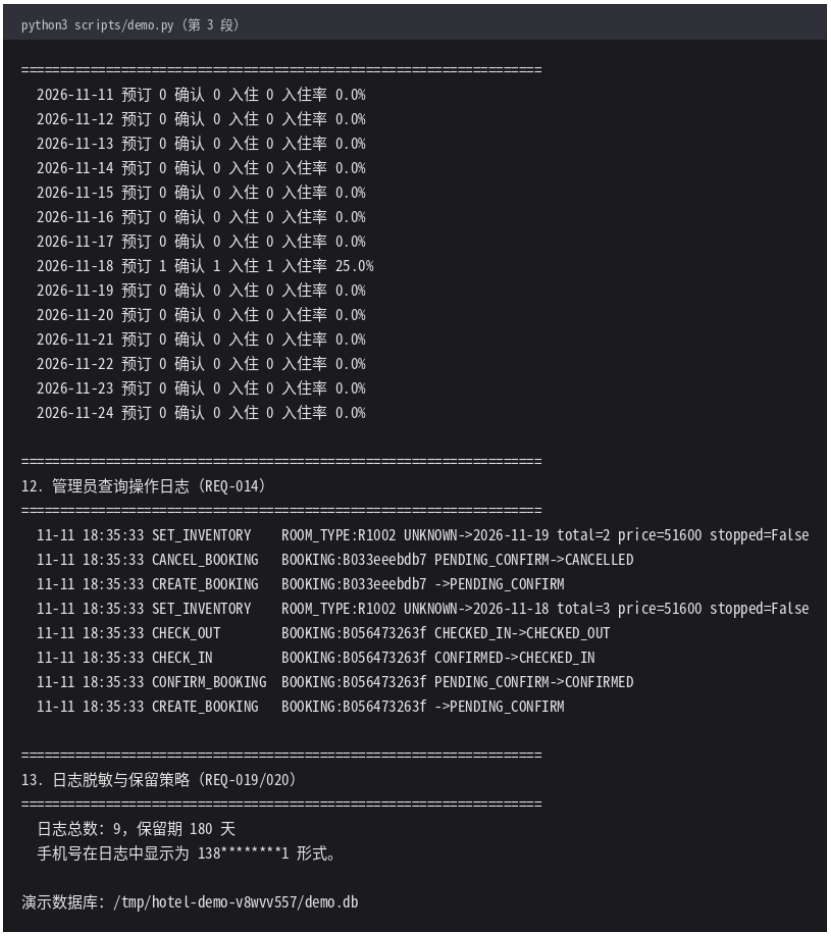


图 5　运行演示（三）：统计报表与操作日志

消后又回到 3 间，说明按晚回补的粒度是对的：两晚的预订各占一间，取消时逐日归还。

5.3　单元测试

表 6　单元测试分布

测试文件	覆盖内容	用例数
`test_domain.py`	日期与间数校验、状态机、错误渲染	16
`test_auth.py`	注册、登录、密码策略、角色与数据范围	9
`test_booking.py`	创建、幂等、修改、取消、确认、入住退房、超时	14
`test_inventory.py`	库存唯一性、停售、搜索的四类条件	11
`test_transaction.py`	日志回滚、下架联动、脱敏、保留期、停业	10
`test_statistics.py`	逐日统计、排除规则、入住率与汇总	7
`test_concurrency.py`	20 线程抢最后 1 间	1
合计		68

并发用例的做法是：把库存设为 1 间，启动 20 个线程，每个线程独立打开数据库连接，用 `Barrier` 让它们同时发起预订。结果是恰好 1 个线程拿到房间，其余 19 个收到库存不足的错误，最终可售数量为 0 且不为负。这个用例证明条件更新加写锁的组合是有效的，而不是靠“测试

时没出错”来判断。

```
python3 -m pytest tests -v

tests/test_inventory.py::test_search_rejects_empty_city PASSED           [ 72%]
tests/test_inventory.py::test_bulk_set_covers_each_day PASSED            [ 73%]
tests/test_inventory.py::test_customer_cannot_change_stock PASSED        [ 75%]
tests/test_statistics.py::test_multi_night_booking_counts_on_every_stay_date PASSED [ 76%]
tests/test_statistics.py::test_cancelled_booking_is_excluded PASSED      [ 77%]
tests/test_statistics.py::test_checked_out_booking_counts_as_check_in PASSED [ 79%]
tests/test_statistics.py::test_occupancy_uses_configured_rooms PASSED    [ 80%]
tests/test_statistics.py::test_summary_rates_are_percentages PASSED      [ 82%]
tests/test_statistics.py::test_customer_cannot_read_statistics PASSED    [ 83%]
tests/test_statistics.py::test_staff_of_other_hotel_is_rejected PASSED   [ 85%]
tests/test_transaction.py::test_log_failure_rolls_back_booking_and_stock PASSED [ 86%]
tests/test_transaction.py::test_every_successful_booking_writes_one_log PASSED [ 88%]
tests/test_transaction.py::test_customer_cannot_read_operation_logs PASSED [ 89%]
tests/test_transaction.py::test_log_detail_masks_phone_numbers PASSED    [ 91%]
tests/test_transaction.py::test_retention_keeps_rows_inside_180_days PASSED [ 92%]
tests/test_transaction.py::test_take_offline_cancels_live_bookings PASSED [ 94%]
tests/test_transaction.py::test_offline_hotel_disappears_from_search PASSED [ 95%]
tests/test_transaction.py::test_staff_cannot_take_offline_hotel PASSED   [ 97%]
tests/test_transaction.py::test_warning_keeps_hotel_online PASSED        [ 98%]
tests/test_transaction.py::test_closure_cancels_confirmed_booking PASSED [100%]

======================== 68 passed in 7.99s ========================
```

图 6　pytest 运行结果：68 个用例全部通过

5.4　风格检查

Google Python 风格的主要约束是 80 列行宽、完整的模块与函数文档字符串、清晰的命名、必要的类型注解。用 pylint 检测，配置写在 `pylintrc` 中，最终评分 10.00/10。

```
python3 -m pylint hotel_booking --rcfile=pylintrc


--------------------------------------------------------------------
Your code has been rated at 10.00/10 (previous run: 9.96/10, +0.04)
```

图 7　pylint 风格检查结果：10.00/10

配置中只放宽了三类与项目结构有关的阈值，理由都写进了配置文件：实体类与仓储方法天然携带较多字段与参数（`max-attributes`、`max-args`）；审计日志在各服务中使用同一套字段模板，重复是刻意的可读性选择（关闭 `duplicate-code`）；脚本目录不参与库代码评分。其余告警全部通过修改代码消除，包括超长行、多余的 `else`、未使用的导入、模块内局部导入等。

6 Git 版本管理

6.1 本地仓库

仓库在项目根目录初始化，主分支为 `main`，`.gitignore` 排除了数据库文件、缓存与构建产物，保证提交内容只有源码、测试、文档与配置。提交按“配置、领域层、数据层、服务层、界面层、测试、文档”的顺序拆分，每个提交对应一个可理解的变更单元，便于回溯每一步做了什么。

表 7　本地提交历史

提交	内容
09a063d	初始化工程结构与风格检查配置
121db7a	领域层：实体、枚举、状态机与可行动错误
2a5e744	数据层：表结构、事务封装、仓储与种子数据
735b7f5	服务层：认证、日志、库存、预订、酒店与统计
18775cc	界面层：应用装配与命令行交互
8e152ca	测试：68 个单元测试与端到端演示脚本
8f676d8	文档：需求映射与运行说明
756ce36	文档：实验报告、运行证据与配图脚本
303f741	文档：调整报告措辞并重新渲染 PDF

```
git log --oneline --stat

303f741 docs: 调整报告措辞并重新渲染 PDF
756ce36 docs: 实验报告、运行证据与配图脚本
8f676d8 docs: 需求映射与运行说明
8e152ca test: 68 个单元测试与端到端演示脚本
18775cc feat(ui): 应用装配与命令行交互界面
735b7f5 feat(service): 认证、日志、库存、预订、酒店与统计服务
2a5e744 feat(data): SQLite 表结构、事务封装、仓储与种子数据
121db7a feat(domain): 实体、枚举、状态机与可行动错误
09a063d chore: 初始化工程结构与风格检查配置
```

图 8　本地仓库的分层提交记录

6.2 远程托管

远程仓库选择 GitHub 托管，主分支为 `main`。该仓库此前已用于存放实验一的需求材料，因此推送前先抓取远端分支，再用 `git rebase origin/main` 把本地九次提交线性接在远端两个已有提交之后：既不覆盖 `requirement.md` 等既有文件，也避免合并提交造成的平行历史。

```
$ git remote add origin \
    git@github.com:13510703580-eng/hotel-booking-requirements.git
```

```
$ git fetch origin && git rebase origin/main
$ git push -u origin main
   e5e3f91..303f741  main -> main
Branch 'main' set up to track remote branch 'main' from 'origin'.
```

写权限通过部署密钥授予：在仓库的 Settings 与 Deploy keys 中添加本机公钥并勾选 Allow write access。这种方式只对该仓库有效，实验结束后可在页面上直接删除，不需要提供账号级令牌。推送后远端同时保留实验一的三份材料与本次实现的全部提交历史，仓库首页的文件列表、提交说明与语言统计见图 9。

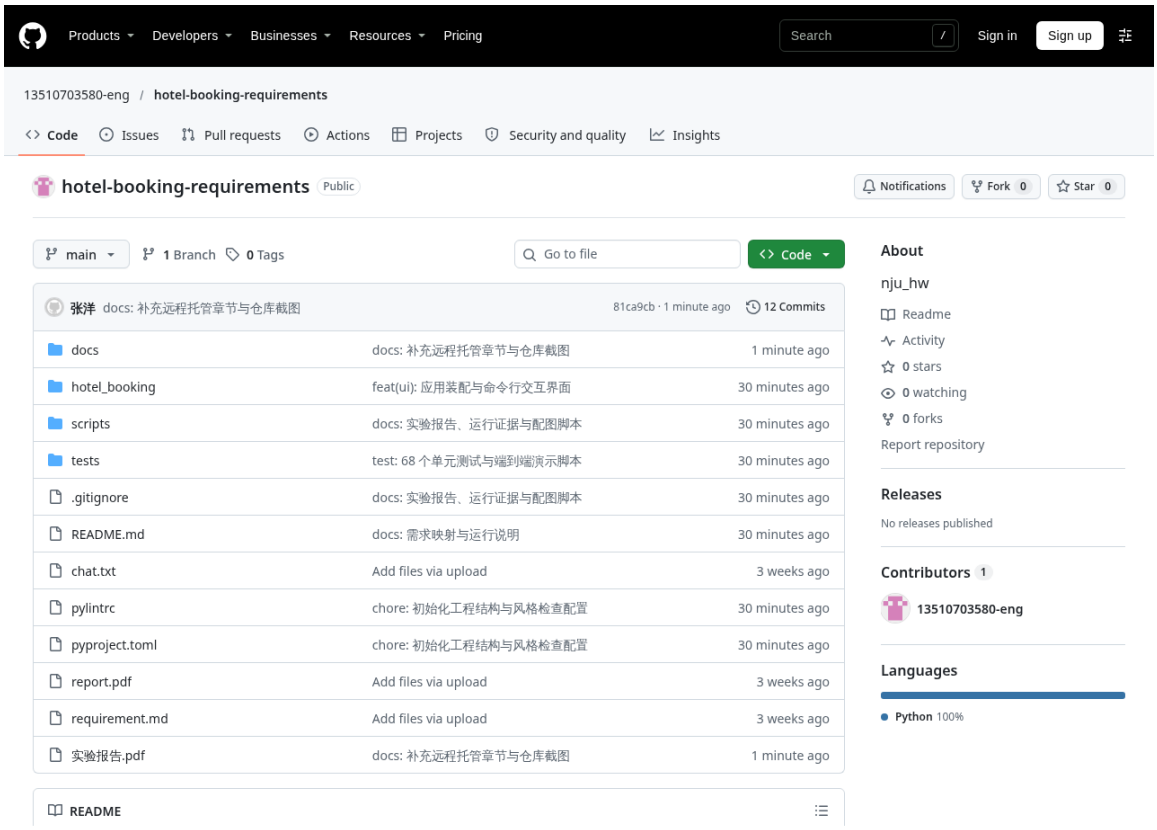


图 9　GitHub 远程仓库：目录结构、提交说明与语言统计

7　问题与反思

第一，条件更新比“先查后改”更可靠。最初一版库存扣减是“查剩余数量、够就更新”，单元测试在单线程下全绿，但并发用例一跑就出现超卖。改成带谓词的条件更新后，正确性由数据库的行锁保证，应用层不再需要额外加锁。这个教训直接对应 REQ-018。

第二，日志必须写进业务事务。把日志服务设计成“自己开连接、自己提交”是最容易写出来的版本，但那样一旦日志失败，业务已经提交，数据与审计就对不上。让日志函数接收调用方

的连接，是把一致性要求写进接口，而不是写进流程规范。

第三，可行动的错误提示是有成本的。为二十多个错误码各写“原因、建议、去向”，比统一提示“操作失败”多出上百行代码，但这部分恰好是 REQ-021 的验收点。实现时把默认建议放在错误码表里，只有在具体场景更清楚时才覆盖，这样既保证每条错误都有三段信息，又避免在调用处重复写文案。

第四，大模型能显著提速，但不能替代判断。它在结构、命名、样板代码上的产出质量很高，但在“业务语义”上会给出看似合理实则相反的实现，例如把警告状态当成不可订。有效的做法是把需求原文、约束条件和已有接口一起给模型，并要求它先给规约再给代码；同时用测试把语义钉死。凡是没有测试覆盖的语义，最终都要靠人逐行读。

第五，实现与设计的一致性需要主动维护。实验二的状态图没有写“重复确认返回原结果”，实现时补充了这个短路；实验二的类图没有体现幂等键，实现时在表结构里加了唯一索引。这些偏差都记录在本节与代码注释中，如果后续继续迭代，应当回头修订实验二的设计文档。

参考文献

[1] Google. Google Python Style Guide[EB/OL]. https://google.github.io/styleguide/pyguide.html, 2026.

[2] van Rossum G, Warsaw B, Coghlan A. PEP 8: Style Guide for Python Code[EB/OL]. https://peps.python.org/pep-0008/, 2001.

[3] Pylint contributors. Pylint documentation[EB/OL]. https://pylint.readthedocs.io/, 2026.

[4] SQLite Consortium. SQLite Documentation: Transactions and WAL[EB/OL]. https://www.sqlite.org/docs.html, 2026.

[5] pytest contributors. pytest documentation[EB/OL]. https://docs.pytest.org/, 2026.

[6] 张洋. 酒店预订系统需求分析报告（实验一）[R]. 南京: 软件设计与建模课程, 2026.

[7] 张洋. 酒店预订系统的软件设计与建模（实验二）[R]. 南京: 软件设计与建模课程, 2026.